---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

2011 ~2012 学年一学期 大学物理 Ⅲ 课程 时间 100 分钟

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 24 分，每小题 3 分）

1. 质点作曲线运动，元位移 dr，元路程 ds，位移 Δr，路程 Δs，它们之间量值相等的是

（A）$|\Delta r| = \Delta s$　　（B）$|dr| = ds$

（C）$|dr| = |\Delta r|$　　（D）$|\Delta s| = ds$　　[　　]

2. 水在水平管中做稳定流动，管半径为 $3.0cm$ 处的流速为 $1.0m \cdot s^{-1}$，那么在管中流速为 $4m \cdot s^{-1}$ 处的半径为

（A）$1.5cm$　　（B）$0.75cm$

（C）$6.0cm$　　（D）$12cm$　　[　　]

3. 波长为 λ 的单色光在折射率为 n 的媒质中，由 a 点传到 b 点位相改变了 π，则由 a 到 b 的光程和几何路程分别为

(1) $\dfrac{\lambda}{2n}$　　(2) $\dfrac{\lambda n}{2}$　　(3) $\dfrac{\lambda}{2}$　　(4) λ

(A) (4)(2)　　(B) (2)(3)　　(C) (3)(2)　　(D) (3)(1)　　[　　]

大学物理答案

4．以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上的自然光，反射光是

（A）在入射面内振动的完全偏振光

（B）平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

（C）垂直于入射面振动的完全偏振光

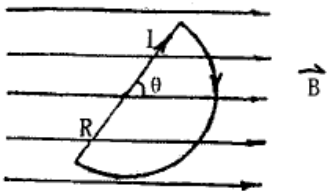
（D）垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光 [ ]

5．电偶极子（电偶极矩为$\vec{P}=q\vec{l}$）激发的电场中，距电偶极子中心距离为r处场强大小和电势分别与_____成正比，已知$r>>l$。

（1）r （2）r^{-1} （3）r^{-2} （4）r^{-3}

(A) (4)(3) (B) (4)(2) (C) (3)(2) (D) (3)(1) [ ]

6．半圆形载流线圈半径为R电流为I与$\vec{B}$共面且直径与$\vec{B}$夹角为θ，则线圈所受的磁力矩大小为



（A）0 （B）$\dfrac{IB\pi R^2\sin\theta}{2}$

（C）$\dfrac{IB\pi R^2\cos\theta}{2}$ （D）$\dfrac{IB\pi R^2}{2}$ [ ]

7．一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅游，如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应为（c表示真空中光速）

（A）$v=\dfrac{1}{2}c$ （B）$v=\dfrac{3}{5}c$

（C）$v=\dfrac{4}{5}c$ （D）$v=\dfrac{9}{10}c$ [ ]

8．按照玻尔理论，电子绕核作圆周运动时，电子的动量矩L的可能值为

（A）任意值 （B）nh，$n=1,2,3,\cdots$

（C）$2\pi nh$，$n=1,2,3,\cdots$ （D）$nh/2\pi$，$n=1,2,3,\cdots$ [ ]

大学物理学

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 36 分）

1.（本题 4 分）

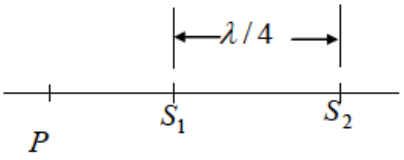
一个力 $\vec{F}=(2+3t)\vec{i}$ 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之由静止沿 x 轴运动。在 0 到 2 s 的时间间隔内， 力 $\vec{F}$ 的冲量大小 $I=$_____，$\vec{F}$ 对质点所作的功 $W=$ _____。

2.（本题 3 分）

匀速地将水注入一容器中，注入的流量为 Q=150 cm^3/s，容器的底部有面积 S=0.5 cm^2 的小孔，使水不断流出。当达到稳定状态时，容器中水的高度为_____。（$g=10m\cdot s^{-2}$）

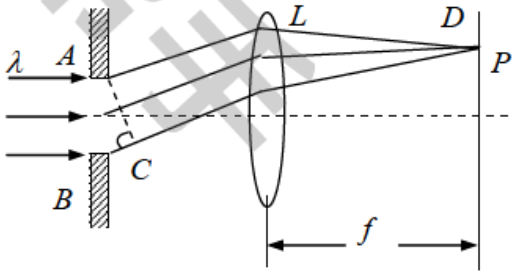
3. (本题 3 分)

两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$，（λ 为波长），S_1 的位相比 S_2 的位相超前 $\pi/2$，在 S_1、S_2 的连线上，S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的位相差是_____。



4. (本题 3 分)

在真空中一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图，在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个亮纹中心所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为_____。



5.（本题 3 分）

某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长为_____nm。

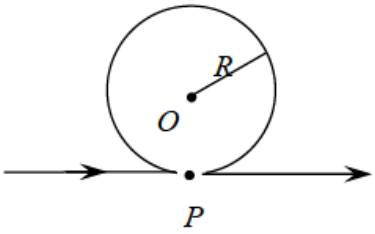
大学答案都来

6.（本题 4 分）

提高光学显微镜的分辨本领的方法有_____，_____。

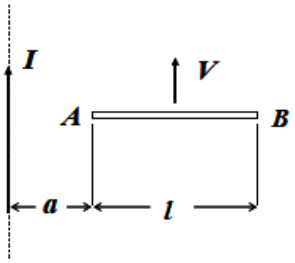
7.（本题 3 分）

无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感应强度大小等于 _____，方向为_____。



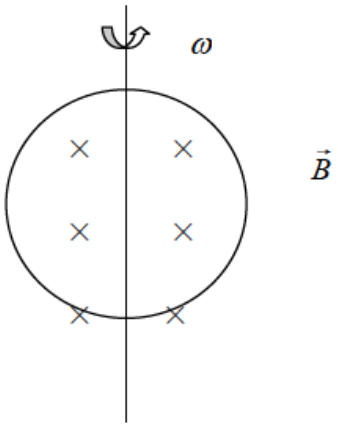
8.（本题 3 分）

长直导线中通有电流 I，长 L 的金属棒 AB 以速度 V 平行于长直导线作匀速运动。棒近导线一端与导线的距离为 a，则金属棒中的感应电动势 ε_i 的大小为 _____，ε_i 的方向为 _____。



9.（本题 3 分）

面积为 S 的平面线圈置于磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，若线圈以匀角速度 ω 绕位于线圈平面内且垂直于 $\vec{B}$ 方向的固定轴旋转，在时刻 $t=0$，$\vec{B}$ 与线圈平面垂直。则任意时刻 t 时线圈中感应电动势大小为_____。



大学资料书

10.（本题 3 分）

一光子以速度 c 运动，一个人以 $0.9c$ 的速度去追光，此人观察到的光的速度为_____。

11.（本题 4 分）

卢瑟福 α 粒子散射实验证实了_____，康普顿效应证实了_____，戴维逊—革末实验证实了_____，施特恩－盖拉赫实验证实了_____。

（A）光的粒子性；　　（B）玻尔能量量子化假设

（C）x 射线的存在；　　（D）电子的波动性；

（E）原子的有核模型；　　（F）原子磁矩取向量子化。

三、计算题（共 40 分，每题 10 分）

得　分	
评卷人	

1. 一块对称双凸玻璃透镜的厚度等于 5.0cm，表面曲率半径为 5.0cm，玻璃折射率 n=1.5，在离它前表面 20cm 处的主光轴上放置了一个点光源，问光源形成的像离透镜后表面的距离多大？

大作答案帮手

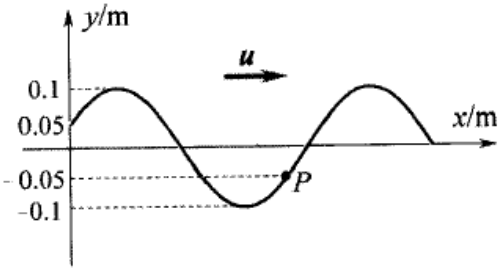
得 分	
评卷人	

2．一列机械波沿 X 轴正方向传播，$t=0S$ 时的波形如图所示，已知波速为$10m/s$，波长为$2m$，求：

（1）波动方程；

（2）P 点的坐标；

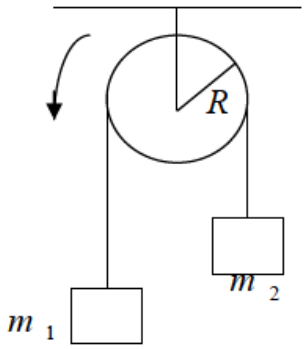
（3）P 点回到平衡位置所需最短时间。



大学答案帮手

得 分	
评卷人	

3．如图所示，设两物体的质量分别为m_1和m_2，且$m_1 > m_2$，圆柱定滑轮的质量为M，半径为R，质量均匀分布，轻绳与滑轮间无滑动，滑轮轴上摩擦不计。设开始时系统静止，试求t时刻滑轮的角速度。



大学答案帮手

得 分	
评卷人	

4．一半径为 R 的球体，均匀地带有电荷，总带电量为 Q，设球内、外介质的介电常数均为 ε_0，求电场强度的分布和静电能。

大学答案帮手